

Hier ist eine Analyse des PDF-Auszugs:

1. Allgemeine Informationen

- **Thema**: Datenbankmanagementsysteme (DBMS)
- **Prüfungsformat**: Klausur mit drei Aufgaben
- **Themen & Gewichtungen**:
 - **SQL (45 Punkte)** – Schwerpunkt auf JOINS und JSON-Schema
 - **Grundlagen (15 Punkte)** – Vermutlich allgemeine DBMS-Konzepte
 - **Scheduling (20 Punkte)** – Wahrscheinlich Transaktionssteuerung oder Query-Optimierung

2. Aufgabenanalyse

Aufgabe 1: SQL JOINS verstehen

- **Frage**: Welcher JOIN-Typ gibt alle Zeilen der linken Tabelle zurück, auch bei fehlender Übereinstimmung?
- **Antwortoptionen**:
 - 1) **INNER JOIN** → Nur übereinstimmende Zeilen (falsch)
 - 2) **LEFT JOIN** → **Richtig** (behält alle Zeilen der linken Tabelle, füllt fehlende Werte mit NULL)
 - 3) **RIGHT JOIN** → Behält alle Zeilen der rechten Tabelle (falsch)
 - 4) **FULL JOIN** → Behält alle Zeilen beider Tabellen (falsch)
- **Erwartete Antwort**: **2) LEFT JOIN**

Aufgabe 2: JSON-Schema für Datenbanktabellen

- **Frage**: Beschreibung der Komponenten eines JSON-Schemas für Tabellen.
- **Mögliche Antwortpunkte**:
 - **Datentypen**: `string`, `number`, `boolean`, `object`, `array`
 - **Constraints**:
 - `required`: Pflichtfelder
 - `minLength`, `maxLength`: String-Längenbeschränkungen
 - `enum`: Zulässige Werte
 - **Beziehungen**:
 - Verweise auf andere Tabellen (z. B. `foreignKey`)
 - Einbettung von Objekten (z. B. `items` für Arrays)

Aufgabe 3: Transaktionen in PostgreSQL mit pgAdmin

- **Frage**: Welcher Befehl startet eine explizite Transaktion?
- **Antwortoptionen**:
 - 1) **BEGIN TRANSACTION** → **Richtig** (Standard-Syntax in PostgreSQL)
 - 2) **START TRANSACTION** → Auch korrekt (Synonym zu BEGIN)
 - 3) **COMMIT TRANSACTION** → Beendet eine Transaktion (falsch)
 - 4) **ROLLBACK TRANSACTION** → Setzt eine Transaktion zurück (falsch)
- **Erwartete Antwort**: **1) BEGIN TRANSACTION** (oder 2) START TRANSACTION)

3. Fazit

- Die Klausur prüft grundlegende SQL-Kenntnisse (JOINS, Transaktionen) und moderne Datenbankkonzepte.
- **Schwerpunkt**: SQL (45%) mit Fokus auf JOINS und Transaktionen.
- **Hinweis**: Die Klausur ist auf das Jahr **2025** datiert, was auf eine hypothetische oder zukünftige Klausur hindeutet.

Falls du eine detailliertere Erklärung zu einer der Aufgaben benötigst, lass es mich wissen!